Notatki z książki o LoRa

Politechnika Wrocławska

2026-10-15

Abstrakt

Wszystkie notatki zawarte w tym dokumencie oparte są na książce „LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners" autorstwa Sylvaina Montagny'ego z Universite Savoie Mont Blanc.

Dodatkowo ze specyfikacji LoRaWAN v1.1.

Spis treści

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy ..... 4.
1.1. Internet Rzeczy ..... 4.
1.1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy ..... 4.
1.1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT ..... 5.
1.1.3. Pasma częstotliwości ..... 6.
1.1.4. Fale elektromagnetyczne ..... 7.
1.2. Tryby współdzielenia medium ..... 7.
1.2.1. Multipleksing ..... 8.
1.2.2. FDM (Frequency Division Multiplexing) ..... 8.
1.2.3. TDM (Time Division Multiplexing) ..... 8.
1.2.4. Spread Spectrum (Rozpraszanie widma) ..... 9.
1.2.5. Rozpraszanie widma z kodami ..... 9.
2. Propagacja oraz transmisja radiowa ..... 10.
2.1. Jednostki i definicje ..... 10.
2.1.1. Decybel (dB) ..... 10.
2.1.2. RSSI, czułość, SNR, bilans łącza ..... 13.
2.2. Odległość transmitowania w LoRa ..... 14.
3. Warstwa fizyczna w LoRa ..... 15.
3.1. Modulacja w LoRa ..... 15.
3.1.1. Chirp ..... 16.
3.1.2. Czas nadawania symbolów ..... 20.
3.1.3. Time on Air ..... 21.
3.2. Bit rate ..... 21.
3.2.1. Wpływ Code Rate na bitrate ..... 22.
3.2.2. Wpływ Overheadu na bitrate ..... 23.
3.3. Symulacja transmisji LoRa ..... 24.
3.3.1. Time on Air ..... 24.
3.3.2. Modulacja Chirp ..... 24.
3.3.3. Demodulacja Chirp ..... 25.
3.3.4. Rzeczywisty test transmisji LoRa ..... 26.
3.3.5. Zużycie energii ..... 27.
4. LoRaWAN ..... 28.
4.1. Struktura sieci LoRaWAN ..... 28.
4.1.1. Urządzenia końcowe ..... 29.
4.1.2. Bramka LoRaWAN ..... 29.
4.1.3. Serwer sieci ..... 30.
4.1.4. Serwer aplikacji ..... 30.
4.1.5. Platforma IoT ..... 31.

4.2. Specyfikacja działania LoRaWAN ..... 32.
4.2.1. Rodzaje wiadomości LoRaWAN ..... 32.
4.2.1.1. Wiadomości z potwierdzeniem ..... 33.
4.2.2. Aktywacja urządzeń końcowych ..... 33.
4.2.2.1. Przed aktywacją ..... 33.
4.2.2.2. Po aktywacji ..... 34.
4.2.2.3. OTAA ..... 34.
4.2.2.4. ABP ..... 35.

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy

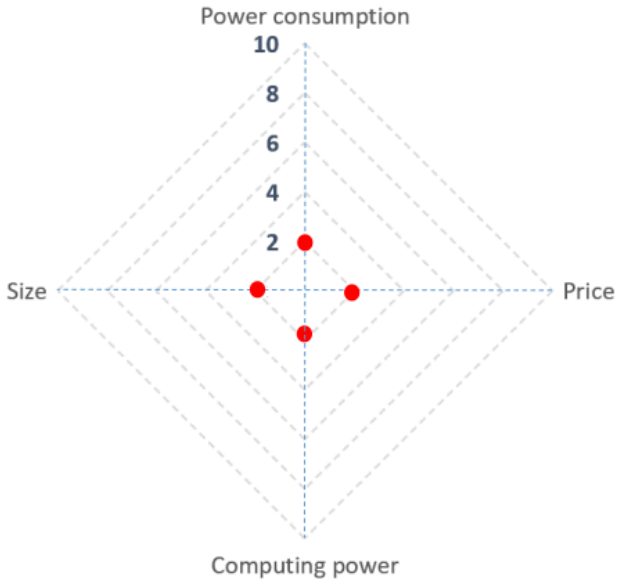
1.1. Internet Rzeczy

Termin **IoT** odnosi się do starszego terminu zwanego Machine-to-Machine. **Machine-to-Machine** (M2M) to zbiór bezprzewodowych lub przewodowych technologii sieciowych, pozwalających na **automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami, bez interwencji człowieka**. Internet Rzeczy to po prostu szersza wersja M2M, w której urządzenia biorące udział w komunikacji nie są wyłącznie urządzeniami przemysłowymi, ale też i urządzeniami codziennego użytku.

1.1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy

Mowiąc ogólnie systemy elektroniczne możemy scharakteryzować poprzez ich:

- **zużycie prądu**,
- **moc obliczeniową**,
- **rozmiar**,
- **cenę**.



Rysunek 1: Charakterystyka urządzenia IoT

Pomijając oczywiste wyjątki, zakładamy, że zdecydowana większość wbudowanych systemów w IoT ma:

- **niskie zużycie prądu**,
- **niewielką moc obliczeniową**,
- **mały rozmiar**,
- **niską cenę**.

1.1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT

W świecie IoT używane jest wiele protokołów, które zazwyczaj charakteryzujemy poprzez ich **przepustowość** (bandwidth) oraz **range** (zasięg).

Przepustowość — Definicja 1.1.2.1

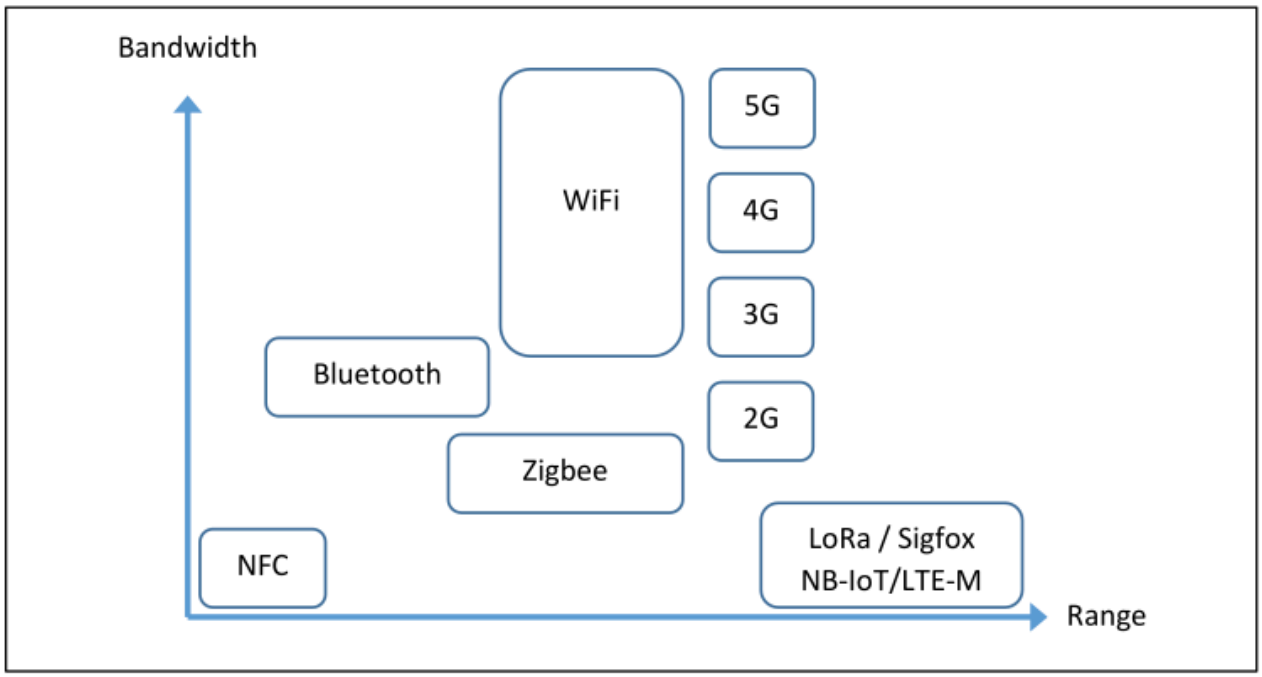
Przepustowość łącza to parametr określający maksymalną ilość danych, jaka może zostać przesłana przez dane połączenie sieciowe w określonym czasie. Jest to bezpośrednio powiązane z częstotliwością nadawanych fal.

Definicja 1: Przepustowość

Zasięg — Definicja 1.1.2.2

Zasięg reprezentuje rzeczywisty dystans operacyjny bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Jest to bezpośrednio powiązane z długością fali.

Definicja 2: Zasięg



Rysunek 2: Protokoły używane w IoT

Na obrazku po prawej dolnej stronie oznaczone są protokoły o niskiej przepustowości i wysokim zasięgu. Ich największa zaletą jest **bardzo mały pobór prądu**. Tego typu sieci nazywamy **Low Power Wide Area Network** (LPWANs) i do nich zaliczamy Lorę.

1.1.3. Pasma częstotliwości

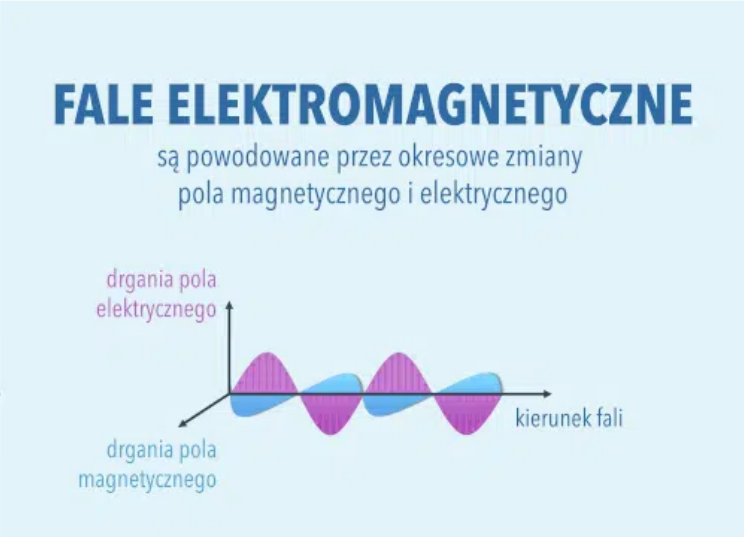
Pasmo częstotliwości to po prostu zasięg częstotliwości radiowych (3 kHz - 300 GHz), używanych do transmitowania sygnału poprzez sieć. W Europie, LoRa może korzystać z pasm częstotliwości: 433 MHz, 868 MHz (LoRaWAN) oraz 2.4 GHz.

1.1.4. Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Definicja 1.1.4.1

Fale elektromagnetyczne to fale, które **nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię**, mogą ją przenieść nawet w próżni. Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, światło widzialne czy promieniowanie rentgenowskie. Fale elektromagnetyczne są powodowane przez zmiany pola magnetycznego i elektrycznego.

Odbywa się no takiej zasadzie, że w fali zarówno pole magnetyczne i pole elektryczne oscyluje, oddziaływując tym samym na drugie - nazywamy to **indukcją**. Impuls może wyjść zarówno od jednego jak i drugiego pola. W sytuacji gdy jedno z dwóch pól zanika, drugie zanika również.



Rysunek 3: Fale elektromagnetyczne

Długość fali λ jest odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości fali f:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

W próżni fale elektromagnetyczne rochodzą się ze stałą prędkością równą prędkości światła $c \approx 300\ 000 \frac{\text{km}}{s}$

Fale o wyższej długości, a więc o niższej częstotliwości rozchodzą się lepiej i działają lepiej na długich odległościach.

Definicja 3: Fale elektromagnetyczne

1.2. Tryby współdzielenia medium

Niezależnie od protokołu, z którego korzystamy, **medium do transferu informacji jest powietrze** (wszystkie protokoły IoT są bezprzewodowe).

Medium musi być **współdzielone** przez wszystkie transmitery, w taki sposób, żeby **urządzenia końcowe nie ingerowały pomiędzy sobą**. Właśnie z tego powodu przydzielamy pasma częstotliwości do każdego przypadku użycia. Na przykład pasmo częstotliwości radia FM (Frequency Modulation) w Europie wynosi między 87.5 MHz a 108 MHz.

Wewnątrz przydzielonych pasm częstotliwości, urządzenia końcowe mogą współdzielić medium na wiele różnych sposobów.

1.2.1. Multipleksing

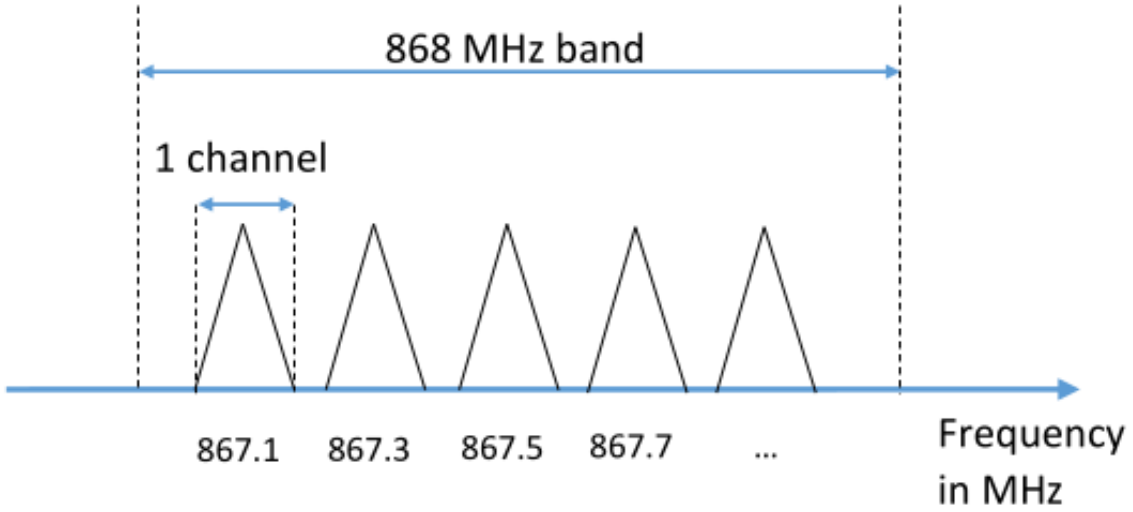
Multipleksing Definicja 1.2.1.1

Multipleksing to proces łączenia wielu sygnałów, tak żeby poruszały się równocześnie przez jedno łącze. Celem multipleksingu jest **współdzielenie medium**.

Definicja 4: Multipleksing

1.2.2. FDM (Frequency Division Multiplexing)

Urządzenia korzystają z kanałów częstotliwości, żeby rodzieliać swoje transmisje. W ten sposób informacje przesyłane są różnymi kanałami, które nie ingerują ze sobą. LoRa korzysta z tego trybu.



Rysunek 4: Wykorzystanie FDM dla LoRa

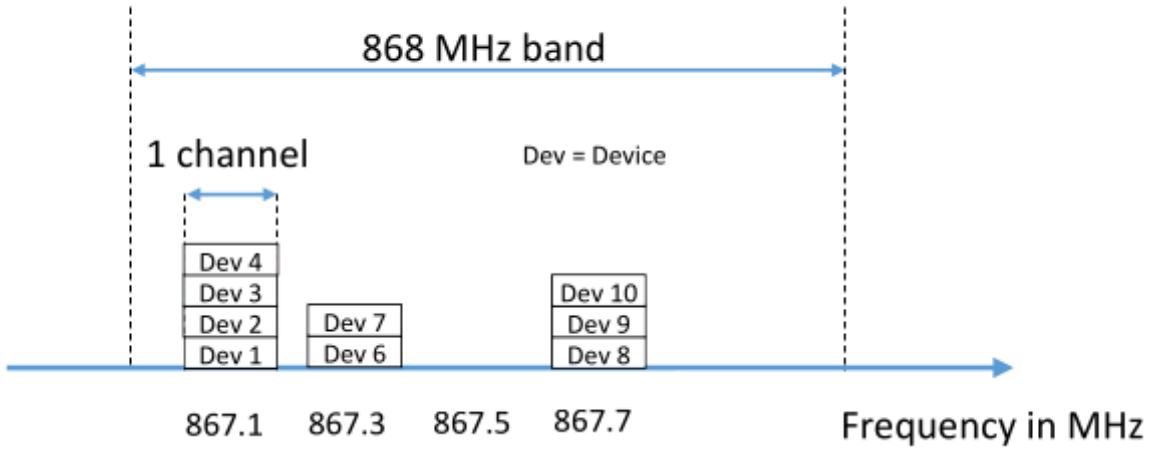
1.2.3. TDM (Time Division Multiplexing)

Urządzenia końcowe transmitują dane nieregularnie (z przerwami), aby pozostawić wolny kanał dla innych. LoRa korzysta z tego trybu, tj., LoRa nie pozwala

urządzeniom na ciągłe przesyłanie. Jednakowoż, ponieważ urządzenia końcowe nie są zsynchronizowane, mogą wystąpić kolizje.

1.2.4. Spread Spectrum (Rozpraszanie widma)

Urządzenia końcowe transmitują **w tym samym momencie, na tym samym kanale**, lecz z specyficzną strukturą sygnału, która pozwala na odebranie sygnału z szumu odbiorcy. LoRa korzysta z tego trybu.



Rysunek 5: Wykorzystanie Spread Spectrum dla LoRa

Urządzenia końcowe korzystające z LoRy mogą wybrać jeden z wielu kanałów do przesyłu danych. Całe piękno LoRy polega na tym, że nawet jeśli mamy wiele urządzeń końcowych na tym samym kanale, wszystkie z nich będą w stanie przesyłać w tym samym momencie.

Najpopularniejsze modulacje z rozpraszaniem widma korzystają z „kodów", natomiast LoRa używa symbolów zwanych Chirp, stąd też nazwa modulacji **Chirp Spread Spectrum (CSS)**.

1.2.5. Rozpraszanie widma z kodami

Działa to w taki sposób, że odbiornik nasłuchuje wszystkich fal o określonej częstotliwości. Aby odczytać wiadomość od konkretnego nadawcy, przed rozpoczęciem komunikaci musi znać jego **kod**. Następnie odbiera cały szum, który jest wysyłany falami o wybranej częstotliwości i przepuszcza je przez ten kod. W sytuacji, gdy nadawca wyśle wiadomość, odbiorca jest w stanie przepuścić tę wiadomość przez swój zapisany kod i odczytać wiadomość nadawcy.

2. Propagacja oraz transmisja radiowa

2.1. Jednostki i definicje

2.1.1. Decybel (dB)

Kiedy sygnał rozprzestrzenia się po swojej ścieżce komunikacyjnej, stosunek między **odebraną** i **nadaną mocą** może się znacznie różnić.

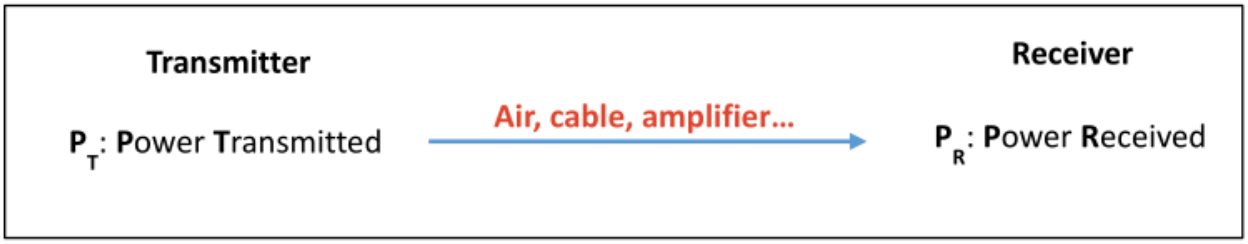
W sytuacji gdy używamy kabla stosunek wynosi blisko 1. Gdy używamy wzmacniacza może być znacznie wyższy, lub może też być bardzo niski w przypadku straty w trakcie transmisji w powietrzu.

Operowanie tak dużymi i małymi liczbami nie pozwala na szybkie określenie **wzmocnienia** lub **tłumienia** transmisji. Ponadto mnożenie wzmocnienia poszczególnych **bloków transmisyjnych** jest niewygodne.

Blok transmisyjny Definicja 2.1.1.1

Blok transmisyjny to każde pojedyncze urządzenie lub podzespół, przez który przechodzi sygnał na jego drodze od nadawcy do odbiorcy.

Definicja 5: Blok transmisyjny



Rysunek 6: Transmisja mocy pomiędzy nadawcą a odbiorcą

Decybel Definicja 2.1.1.2

dB to stosunek między dwiema mocami:

- odbiorcy P_R,
- nadawcy P_T.

Wzór na stosunek w dB jest następujący:

$$\text{Power ratio (dB)} = 10 * \log_{10}\left(\frac{P_R}{P_T}\right)$$

Gdy wynik jest negatywny, mamy do czynienia z **tłumieniem**, gdy pozytywny ze **wzmacnianiem**.

Definicja 6: Decybel

W praktyce najczęściej korzysta się z prostych obliczeń na podstawie tej tabelki:

Power ratio in dB	Power ratio
+ 10 dB	Multiplication by 10
+ 3 dB	Multiplication by about 2
0 dB	Equality
-3 dB	Division by about 2
- 10 dB	Division by 10

Rysunek 7: Stosunek mocy i decybele

Przykładowo mamy wzmacniacz, który wzmacnia sygnał o 16 dB, zatem jeżeli dostanie moc o wysokości 1 W, na wyjściu otrzymamy:

$$10 \text{ dB} + 3 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 1W * 10 * 2 * 2 = 20W$$

Jak przykładowo dla decybeli dla dźwięku naszym punktem odniesienia są 20 mPa, to **dla mocy odniesieniem jest 1 mW**. Decybele, które porównujemy do 1 mW, oznaczamy jako **dBm**.

Power in dBm	Power in mW
10 dBm	10 mW
+ 3 dBm	2 mW
0 dBm	1 mW
- 3 dBm	0.5 mW
- 10 dBm	0.1 mW

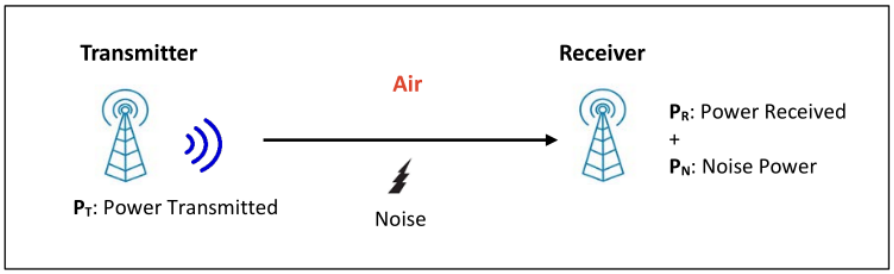
Rysunek 8: Porównanie mocy w dB i mW

Załóżmy, że mamy walkie-talkie, które ma moc transmisji wynoszącą 2 W:

$$1 \text{ mW} * 10 * 10 * 10 * 2 = 10 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} + 10 \text{ dBm} + 3 \text{ dBm} = \mathbf{33 \text{ dBm}}$$

2.1.2. RSSI, czułość, SNR, bilans łącza

Transmiter nadaje sygnał z mocą P_T. Odbiornik odbiera tylko część z tej mocy (P_R), oraz także trochę szumu (P_N). Wartości te podajemy w dB.



Rysunek 9: Transmisja radiowa

- **Received Signal Strength Indication (RSSI)** to moc odebrana P_R
- **Czułość** to minimalna moc P_R (minimalna RSSI), która musi być obecna w odbiorniku, żeby odebrać sygnał. Jeżeli odebrane RSSI jest poniżej tego poziomu, syngał jest niewykrywalny.
- **SNR (Signal over Noise Radio)** to stosunek odebranej mocy P_R do mocy szumu P_N.
- **Bilans łącza** to różnica pomiędzy mocą transmisji P_T, a czułością.

Sygnał może być odebrany w przypadku, gdy:

1. RSSI jest większe niż poziom czułości odbiornika.
2. SNR nie spada poniżej pewnego progu, który skutkowałby brakiem możliwości wykrycia sygnału po stronie odbiornika.

Co można zrobić gdy RRSI spadnie poniżej poziomu czułości?

1. **Zwiększenie P_T.** Jest to możliwe tylko do pewnego stopnia, ponieważ moc transmitowania jest ograniczona przez specyfikację. Maksymalna moc P_T na paśmie 868 MHz to 14 dBm (25 mW).
2. **Zwiększenie czułości odbiornika.**

Przykład:
Transmiter **nadaje 13 dBm** oraz korzysta z anteny ze **wzmocnieniem 2 dB**. **Strata w powietrzu wynosi 60 dB**. Antena odbiornika ma **wzmocnienie 2 dB** i jest podłączona do odbiornika z **poziomem czułości −80 dB**.

$$13 + 2 - 60 + 2 = \mathbf{-43\ dB} > \mathbf{-80\ dB}$$

Bilans łącza w tym przypadku wynosi: $\mathbf{13 + 80 = 93\ dB}$.

2.2. Odległość transmitowania w LoRa

Odległość transmitowania LoRa Definicja 2.2.1

Nadawana moc P_T jest tłumiona w powietrzu zgodnie z uproszczonym wzorem:

$$\text{Strata} = 10 * \log_{10}(\text{Dystans}^2 * \text{Częstotliwość}^2 * 1755)$$

- Strata: **dB**
- Dystans: **km**
- Częstotliwość: **MHz**

Możemy zatem przekształcić wzór, aby obliczyć maksymalny dystans:

$$\text{Dystans} = \sqrt{10 * \frac{\frac{\text{Strata}}{10}}{1755 * \text{Częstotliwość}^2}}$$

Z kolei wiemy, że bilans łącza mówi nam o maksymalnej stracie, która może dotknąć transmisję:

$$\text{Dystans} = \sqrt{10 * \frac{\frac{\text{Bilans łącza}}{10}}{1755 * \text{Częstotliwość}^2}}$$

- Nadajnik LoRa SX1272 (bilans 157 dB) daje teoretyczną odległość 1946 km.
- Nadajnik LoRa SX1262 (bilans 170 dB) daje teoretyczną odległość 8696 km.

Definicja 7: Odległość transmitowania LoRa

3. Warstwa fizyczna w LoRa

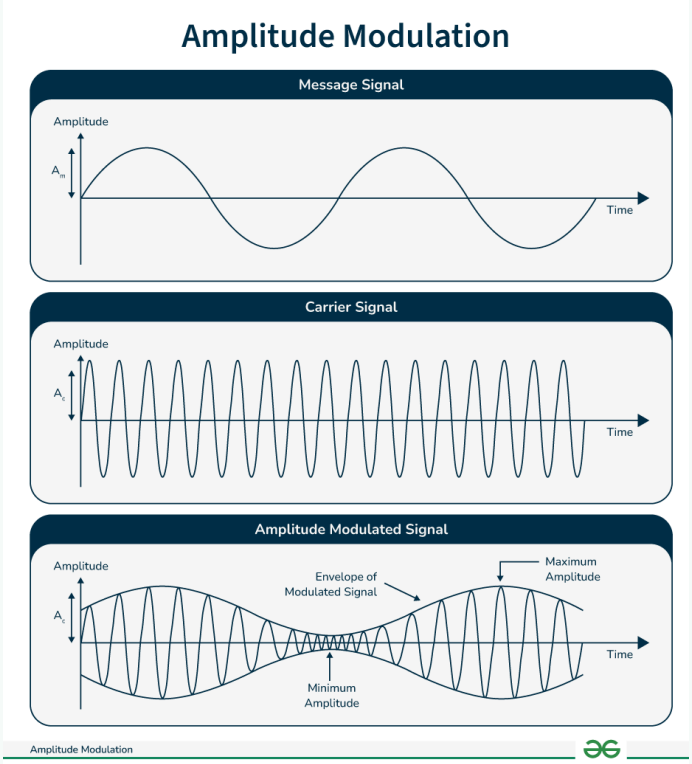
3.1. Modulacja w LoRa

Modulacja w LoRa korzysta z **rozpraszania widma** do transmitowania danych. Nie używa ona jednak wcześniej wspomnianego rozpraszania widma z użyciem kodu, lecz korzysta z **Chirpów**, dlatego też modulację w LoRa nazywamy **Chirp Spread Spectrum**.

Cel pozostaje ten sam – możliwość wielu transmisji w tym samym momencie i na tym samym kanale.

Modulacja Definicja 3.1.1

Modulacja to proces kodowania informacji w fale elektromagnetyczne. Odbywa się to poprzez nałożenie **sygnału modulacyjnego** na **falę nośną** z wykorzystaniem jednej z technik modulacji (np. AM lub FM). Następnie tak zmodulowana fala przenosi w sobie **informacje**, które po stronie odbiornika możemy zdemodulować.

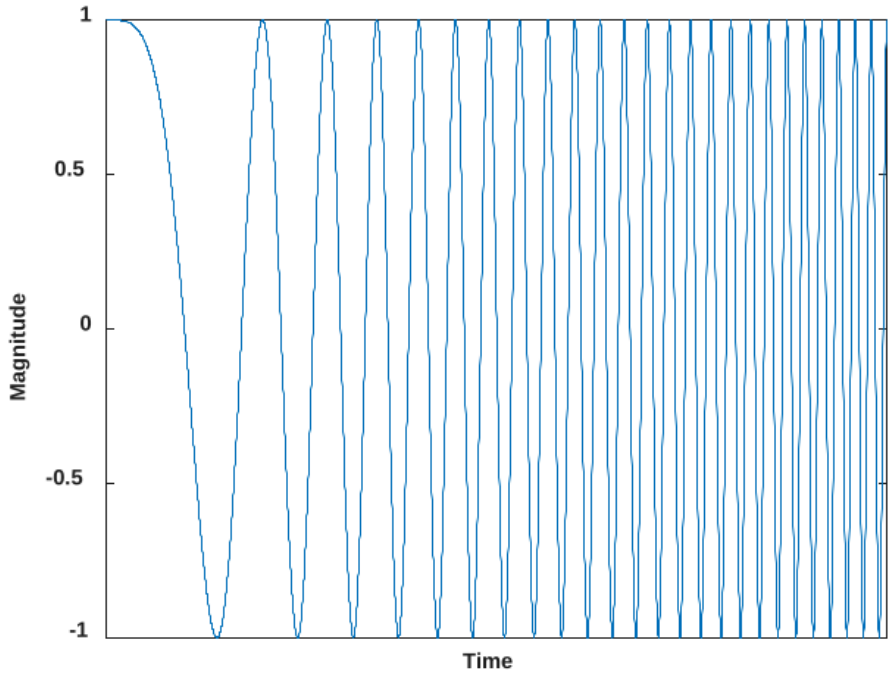


Rysunek 10: Modulacja AM (Amplitude Modulation)

Definicja 8: Modulacja

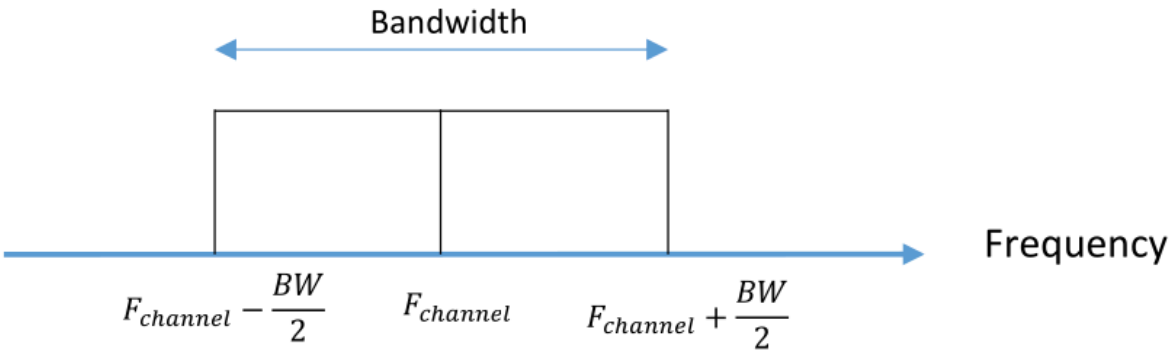
3.1.1. Chirp

Sygnał emitowany przez modulację LoRa to **symbol** o podstawowej formie widocznej na poniższym obrazku. Nazwa „Chirp" wynika z faktu, że ten symbol jest używany w technologii radarów (Chirp: Compressed High Intensity Radar Pulse).

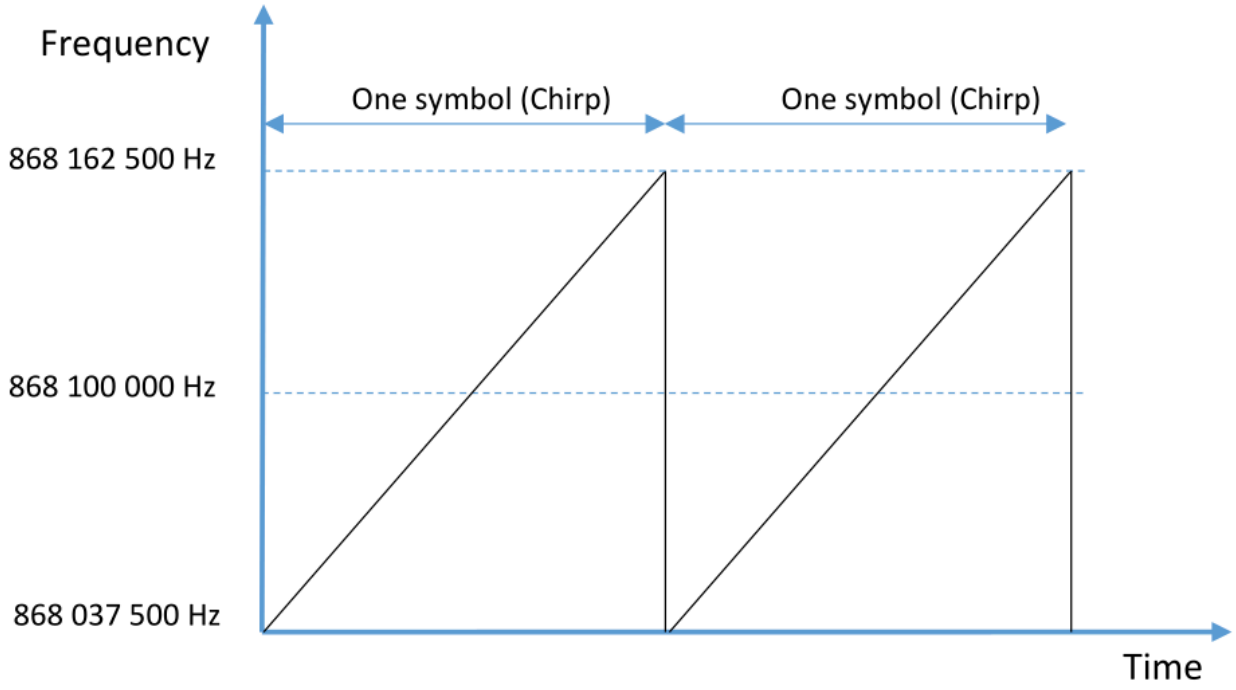


Rysunek 11: Chirp

Częstotliwość kanału $F_{\text{kanał}}$ to centrum częstotliwości, a pasmo zajmowane wokół niego to **pasmo przenoszenia** (bandwidth).



Rysunek 12: Spektrum częstotliwości dla transmisji LoRa



Rysunek 13: Spektogram transmisji LoRa

Symbol Definicja 3.1.1.1

Symbol to stan fali nośnej. Określa się go poprzez konkretną fazę, amplitudę oraz częstotliwość. Ponadto tempo, z jakim fala nośna zmienia swój stan z jednego symbolu na kolejny, nazywane jest **szybkością modulacji** (lub szybkością symbolową).

W LoRa symbolem jest 1 chirp.

Definicja 9: Symbol

W LoRa każdy **symbol** reprezentuje numer nadanych bitów. Ogólna zasada jest taka:

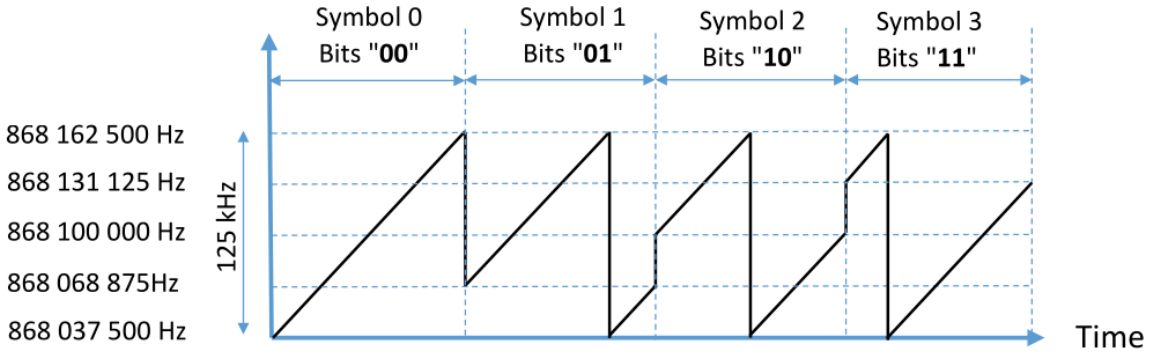
Liczba nadanych bitów w jednym symbolu = Spreading Factor

Spreading Factor Definicja 3.1.1.2

Spreading Factor w LoRa reprezentuje liczbę nadanych bitów w jednym symbolu.

W trakcie emisji, bity są grupowane w pakiety o liczbe **SF** bitów. Każdy pakiet jest reprezentowany przez konkretny symbol spośród 2^{SF} możliwych. Jedyną różnicą dla symbolów jest fakt, że **każdy symbol rozpoczyna się od innej częstotliwości, która reprezentuje pakiet bitów.**

Definicja 10: Spreading Factor

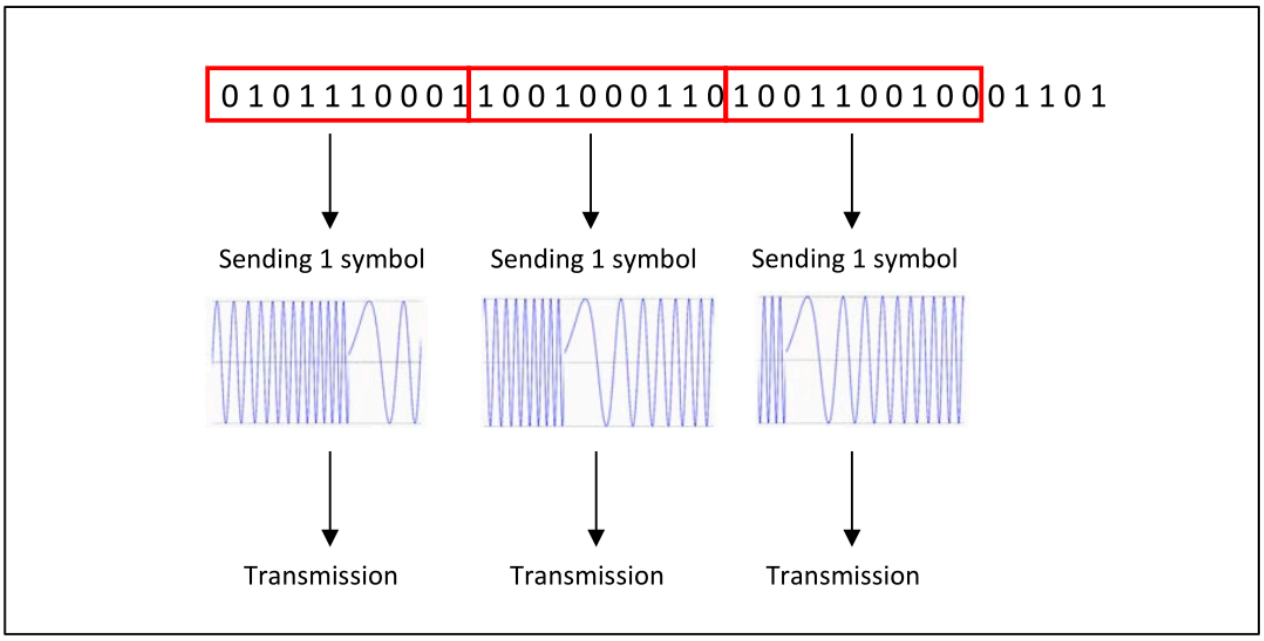


Rysunek 14: Nadane symbole dla modulacji LoRa SF2

Przykład

- Mamy kod binarny: `0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1`
- Korzystamy z SF10

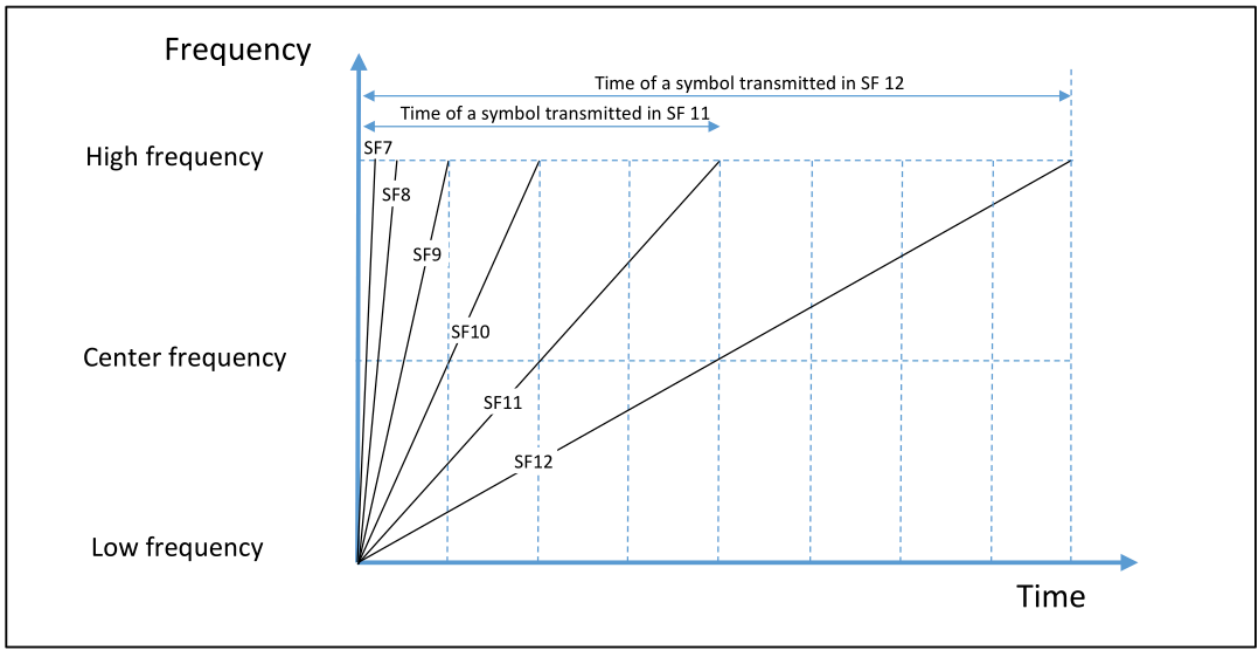
Grupujemy bity w pakiety po 10. Każdy pakiet jest reprezentowany przez konkretny symbol. Istnieją 1024 symbole do zenkodowania 1024 możliwych kombinacji binarnych (2^{10}).



Rysunek 15: Nadane symbole dla modulacji LoRa SF10

3.1.2. Czas nadawania symbolów

Czas nadawania symbolów (T_{symbol}) zależy od **Spreading Factoru**. Im wyższy SF, tym dłuższy czas nadawania. Dla tego samego pasma przenoszenia, czas nadawania symbolu w SF8 będzie dwukrotnie dłuższy niż SF7, SF9 dwukrotnie wyższy od SF8 itd. aż do SF12 (najwyższy SF).



Rysunek 16: Czas nadawania symbolów

Czas nadawania T_{symbol} zależy też od **pasma przenoszenia (bandwidth)**, z którego korzystamy. T_{symbol} jest odwrotnie proporcjonalny do pasma przenoszenia:

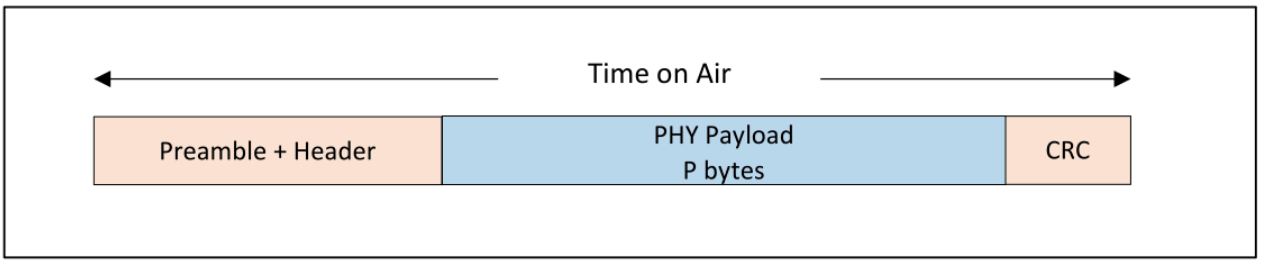
$$T_{\text{symbol}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{Bandwidth}}$$

Spreading Factor	Symbol transmission time
SF7	1.024 ms
SF8	2.048 ms
SF9	4.096 ms
SF10	8.192 ms
SF11	16.384 ms
SF12	32.768 ms

Rysunek 17: Czas nadawania symbolów dla różnych SF. Bandwidth 125 KHz

3.1.3. Time on Air

Time on Air to całkowity czas trwania jednej ramki LoRa. Zależy ona od liczby symbolów w ramce: payloadu, preambuły, nagłówka oraz sumy kontrolnej CPC.



Rysunek 18: Time on air ramki LoRa

$$\textbf{Time on Air} = \boldsymbol{n_{\text{symbol}} * T_{\text{symbol}}}$$

gdzie n_{symbol} to liczba symbolów w ramce LoRa.

3.2. Bit rate

Bitrate Definicja 3.2.1

Bitrate to ilość bitów transmitowanych w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny.

Najczęściej mierzona w bitach na sekundę i ich wielokrotnościach.

Definicja 11: Bitrate

Wzór na Bitrate dla LoRa:

$$\textbf{Bitrate} = \textbf{SF} * \frac{\textbf{Bandwidth}}{\mathbf{2^{SF}}}$$

- Im większy bandwidth tym **wyższy bitrate**
- Im wyższy SF tym **mniejszy bitrate**

3.2.1. Wpływ Code Rate na bitrate

Code Rate Definicja 3.2.1.1

Code Rate – proporcja strumieniowanych danych, która jest użyteczna, tj. **proporcja** $\frac{k}{n}$, gdzie:

- k - informacje użyteczne,
- n - całkowita liczba informacji,
- $n - k$ - informacje redundantne.

W przypadku CR = $\frac{4}{8}$, 8 bitów jest transmitowanych za każdym razem, gdzie w rzeczywistości chcemy przesłać jedynie 4 bity.

W tym przypadku mamy **Overhead Ratio** (wskaźnik kosztów) wynoszący 2, co oznacza, że mamy dwukrotną liczbę transmitowanych bitów.

Po co Code Rate?
Nadmiarowe informacje umieszczamy po to, żeby w przypadku utraty części informacji w trakcie transmisji, mieć dodatkowy zasób, do którego możemy sięgnąć i naprawić błąd. Formalnie nazywamy to **Forward Error Correction (FEC)**.

Definicja 12: Code Rate

CodingRate (RegModemConfig1)	Cyclic Coding Rate	Overhead Ratio
1	4/5	1.25
2	4/6	1.5
3	4/7	1.75
4	4/8	2

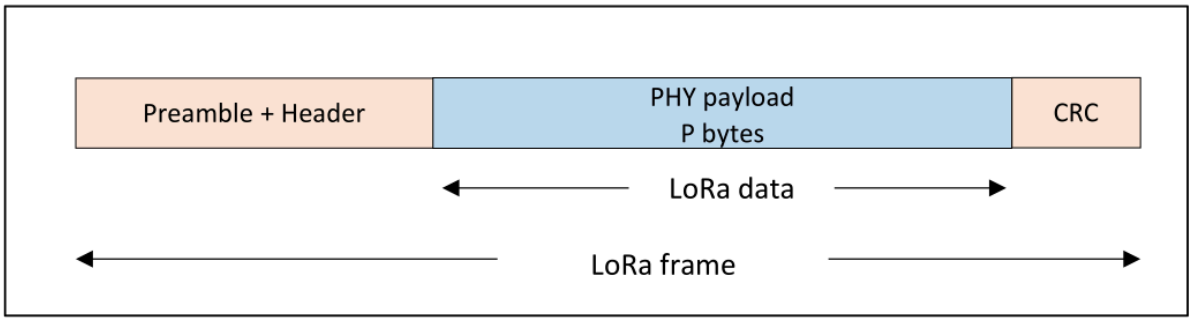
Rysunek 19: Overhead Ratio i Code Rate

Przykład:

- Mamy dwa przypadki transmisji jeden: SF7, 125 kHz i drugi: SF12, 125 kHz z CR na poziomie 4/5. Jaki będzie rzeczywisty bitrate?
  1. SF7, 125 kHz $\Rightarrow \frac{6{,}836 \text{ b/s}}{1.25} = 5469 \text{ b/s}$
  2. SF12, 125 kHz $\Rightarrow \frac{366 \text{ b/s}}{1.25} = 293 \text{ b/s}$

3.2.2. Wpływ Overheadu na bitrate

Ramka LoRa Definicja 3.2.2.1



Rysunek 20: Ramka LoRa

Ramka LoRa składa się z:
- **preambuły** pozwalającej na synchronizację nadawcy z odbiorcą,
- opcjonalnych **nagłówków** po preambuli,
- **PHY payload**, czyli właściwych przesyłanych danych,
- pola **CRC** sprawdzającego integralność danych.

Definicja 13: Ramka LoRa

Z racji, że wysyłamy dodatkowe pakiety w jednej ramce LoRa, dla każdego ładunku (payload), musimy **przesłać dodatkowe bity dla całej ramki**. To znacznie spowalnia nasz bitrate, ponieważ nie przesyłamy już tylko samego ładunku.

Gdy korzsytamy z protokołu **LoRaWAN**, do ramki dołączane są jeszcze nagłówki z LoRaWAN'u co dodatkowo spowalnia bitrate.

Co więcej na paśmie 868 MHz, wedle regulacji UE urządzenia końcowe **nie mogą transmitować więcej niż 1% czasu**. Oznacza to, że dla dowolnej jednostki czasu, gdy urządzenie transmituje przez 1 musi pozostawać w spoczynku przez 99.

Ostatecznie sumując te wszystkie „spowolnienia" bitrate'u pozostaje nam:
- SF7, 125 kHz, CR4/5 $\Rightarrow$ 1.73 b/s
- SF12, 125 kHz, CR4/5 $\Rightarrow$ 0.07 b/s

Więc jak widać nie za wiele, dlatego też LoRa nie może być wykorzystywana do przesyłania danych o dużych rozmiarach, bo zajmie to wieki.

3.3. Symulacja transmisji LoRa

3.3.1. Time on Air

Najpierw wyliczamy czas trwania jednej ramki, czyli *Time on Air*:

$$\textbf{Time on Air} = \boldsymbol{n}_{\textbf{symbol}} * \boldsymbol{T}_{\textbf{symbol}}$$

- n_{symbol} to liczba symbolów w ramce LoRa.
- T_{symbol} to czas trwania jednego symbolu.

n_{symbol} depends on many LoRa parameters and can be summarised using the following formula:

$$n_{symbol} = (n_{preamble} + 4{,}25) + 8 + max\left(ceil\left(\frac{8.Payload - 4.SF + 28 + 16 - 20.H}{4(SF - 2.DE)}\right)(CR + 4),0\right)$$

Where:

- Payload is the LoRa PHY payload
- SF is the Spreading Factor
- H=0 when the Header is enabled and H=1 otherwise
- DE=1 when the low data rate optimization is enabled, 0 otherwise
- CR is the Coding Rate from 1 to 4

Exercise: Check the Time on Air value found in Figure 20 (46,3 ms)

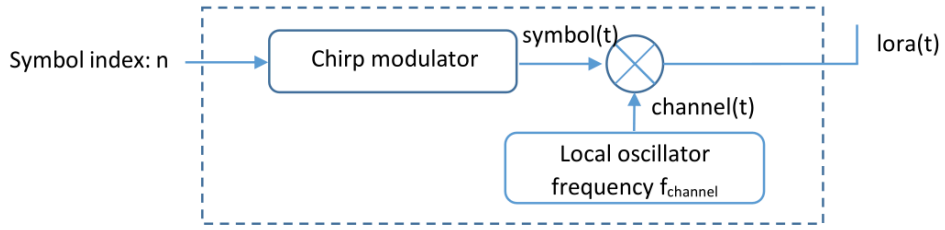
Answer: $n_{preamble} = 8$, Payload = 14, SF = 7, H = 0, DE = 0, CR = 1, so

$$n_{symbol} = (8 + 4{,}25) + 8 + ceil\left(\frac{8 * 14 - 4 * 7 + 28 + 16}{4 * 7}\right)(1 + 4) = 45.25\ symbols$$

Rysunek 21: Wzór na obliczenie n_{symbol}

3.3.2. Modulacja Chirp

Modulacja LoRa generuje Chirpy – **sygnał modulujący symbol(t)** wymieszane z lokalnym sygnałem oscylatora – **falą nośną channel(t)** w celu przemieszczenia Chirpa po częstotliwości kanału f_{channel} i w konsekwencji wygenerowania gotowego do wysłania w eter sygnału lora(t)

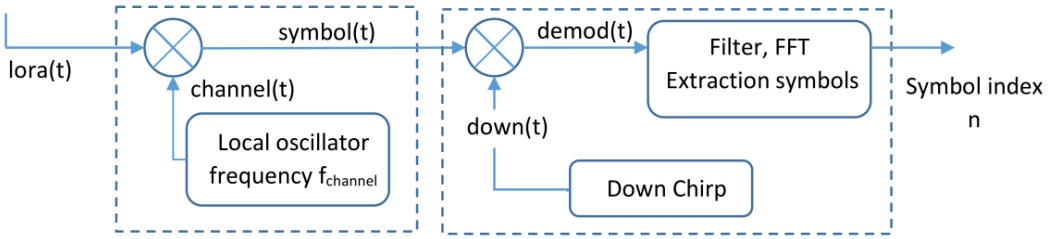


Rysunek 22: Proces modulacji

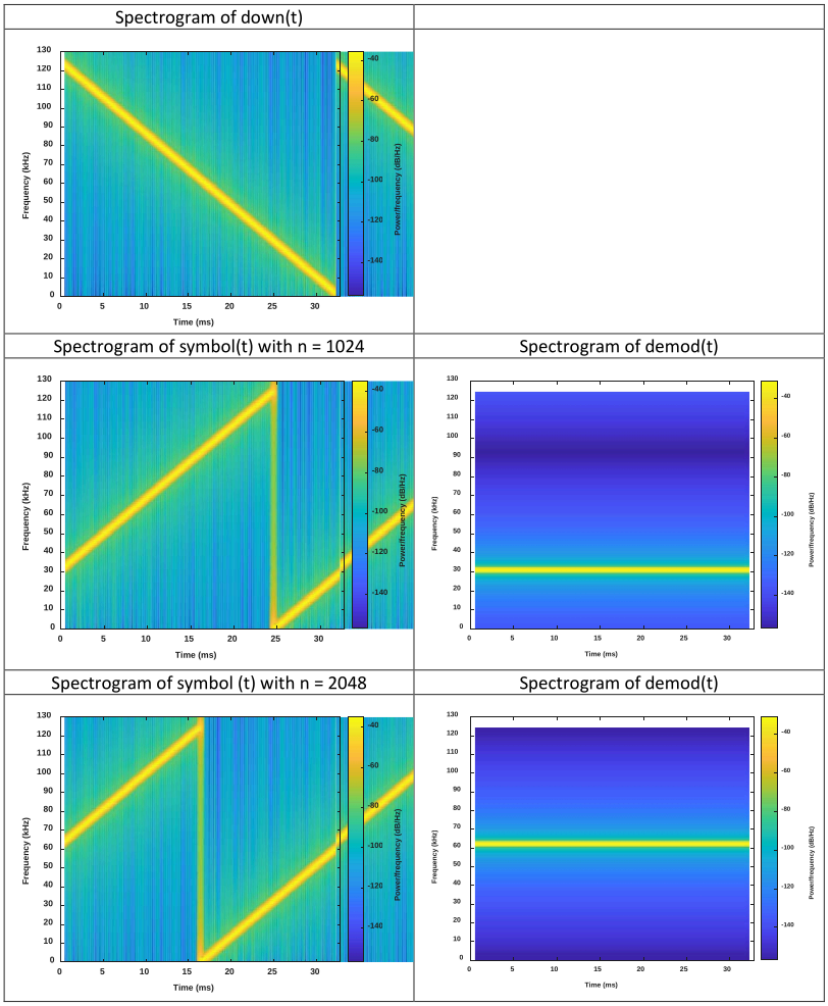
3.3.3. Demodulacja Chirp

Proces demodulacji składa się z 2 etapów:

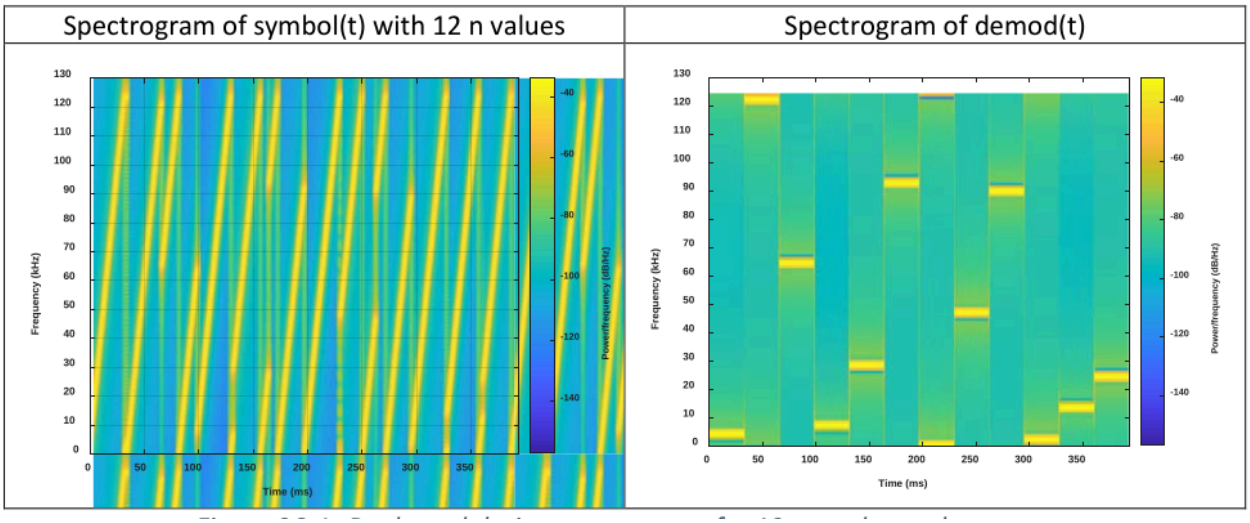
1. Zamiana lora(t) na pasmo podstawowe, w celu znalezienia sygnału symbol(t).
2. Jest on następnie mieszany z sygnałem down(t), który jest sygnałem typu **down-chirp** (chirpem malejącym). Wynikowy sygnał demod(t) jest filtrowany, a następnie używamy algorytmu FFT (Szybkiej Transformaty Fouriera), aby odzyskać **indeks symbolu n**, a tym samym 12 bitów.



Rysunek 23: Proces demodulacji



Rysunek 24: Wyniki mieszania lora(t) z down(t)

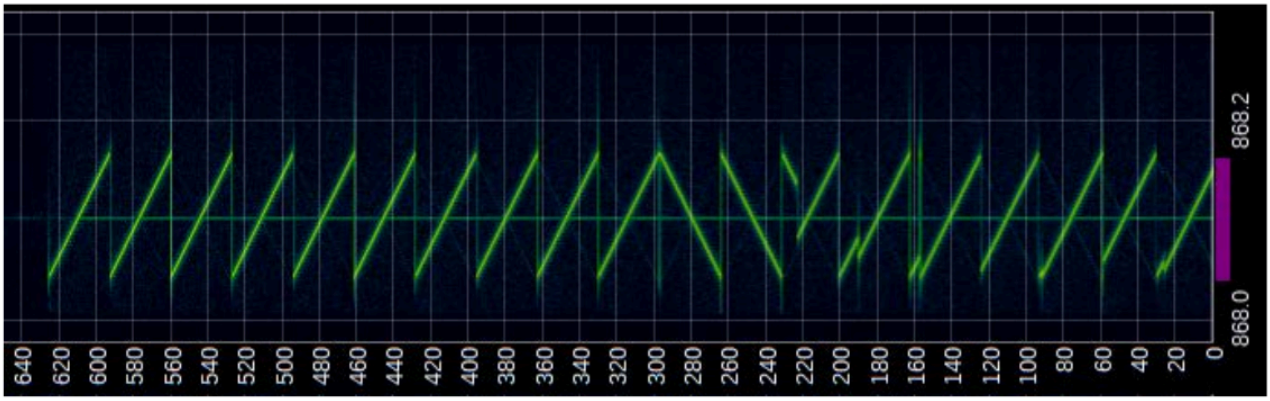


Rysunek 25: Przykład demodulacji symbolu z wieloma wartościami

3.3.4. Rzeczywisty test transmisji LoRa

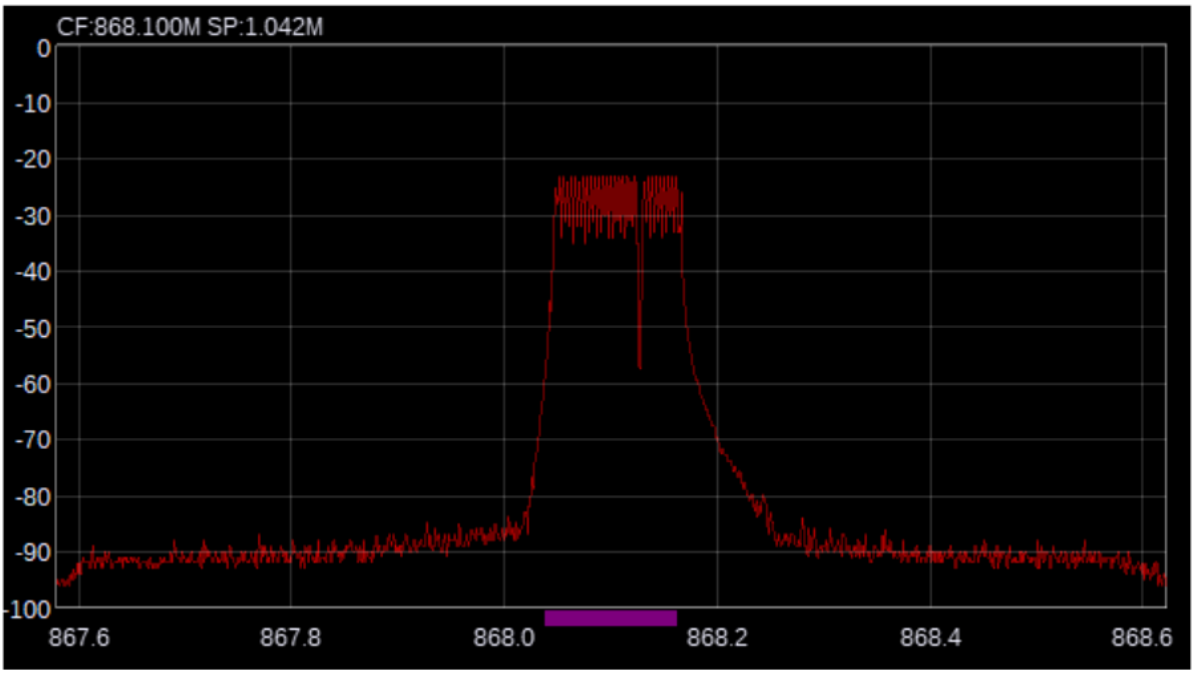
Test przeprowadzony dla parametrów:

- Kanał: 868.1 Mhz
- Spreading Factor: 12
- Bandwidth: 125 kHz
- Coding Rate: 1.25 (4/5)
- Number of preamble: 8
- LoRa PHY payload: „HELLO”



Rysunek 26: Spektogram ramki LoRa

- 8 pierwszych Chirpów to preambuła,
- kolejne 4.25 (2 w góre i 2.25 w dół) to symbole synchronizacyjne oznaczające start ramki.



Rysunek 27: Spektrum częstotliwości dla transmisji LoRa

3.3.5. Zużycie energii

Stqandard LoRaWAN ma na celu aplikację o bardzo niskim poziomie zużycia energii. Często bateria starcza nawet na kilka lat. Zużycie energii zależy m.in. od:

- ilość danych do transportu (payload),
- Spreading Factoru,
- możliwych kolizji przy emisji (tym samym retransmisji),
- żądania potwierdzenia odbioru nadanych ramek,
- cyklu pracy,
- mocy nadawczej *transcievera*,
- mocy pobieranej w trybie *standby* między transmisjami.

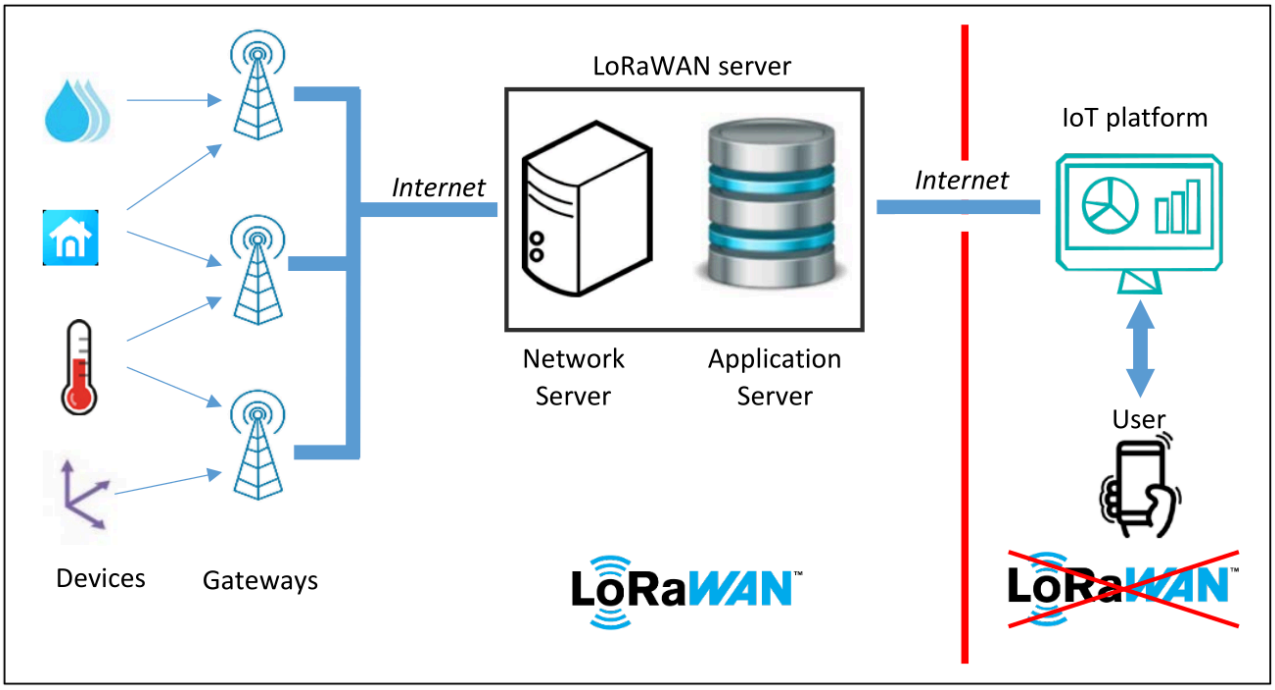
4. LoRaWAN

Różnica między LoRa a LoRaWAN:

LoRa to **typ modulacji** używany pomiędzy dwoma urządzeniami końcowymi LoRa lub pomiędzy urządzeniem końcowym a bramką. Kiedy mówimy o całym **łańcuchu komunikacji** (od urządzenia końcowego do serwera LoRaWAN), mówimy o standardzie **LoRaWAN**. LoRaWAN to rozszerzenie protokołu LoRa, dające **możliwości bezpiecznego połączenia** urządzenia do serwera w celu przekazania danych do użytkownika.

- **Warstwa fizyczna LoRa**: Typ modulacji (CSS) i fizyczny format ramki, używany do przesyłania danych między nadawcą a odbiornikiem.
- **Standard LoRaWAN**: Architektura sieci (urządzenia końcowe, bramki, serwery) oraz bardziej specyficzny format ramki, pozwalający na bezpieczne transmitowanie danych do serwera LoRaWAN.

4.1. Struktura sieci LoRaWAN



Rysunek 28: Widok z lotu ptaka na całkowitą architekturę sieci LoRaWAN

Urządzenia końcowe, bramki, serwer oraz serwer aplikacji są sercem architektury LoRaWAN, jednakże platforma IoT oraz połączenie z użytkownikiem nie ma nic wspólnego z LoRaWAN – jest to klasyczny serwis webowy.

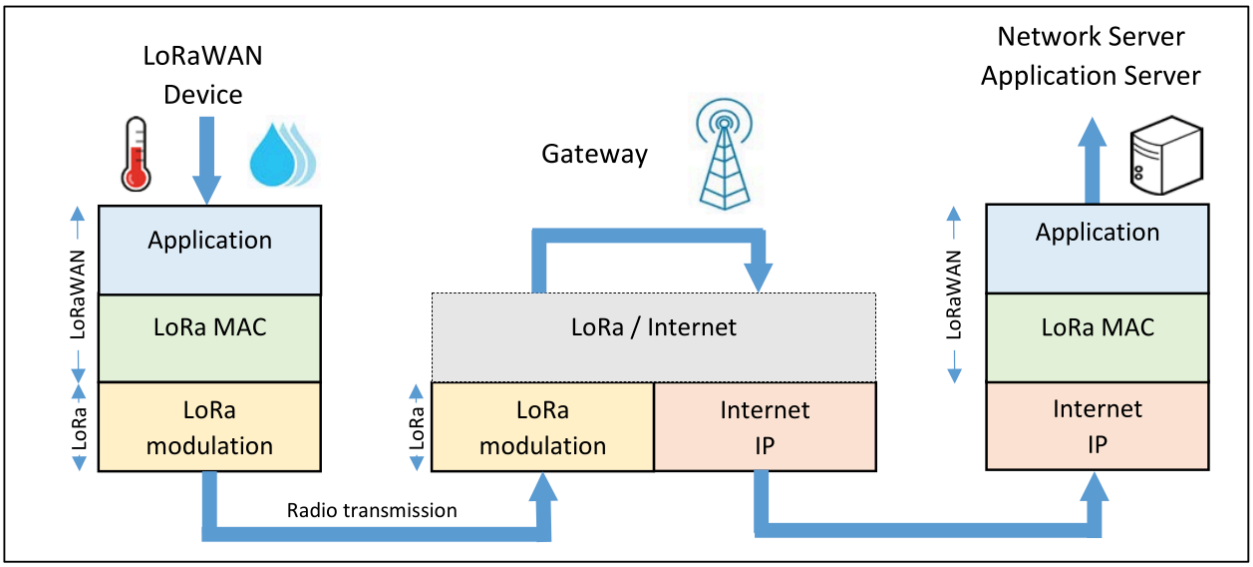
4.1.1. Urządzenia końcowe

Urządzenie końcowe LoRaWAN to elektroniczny system wbudowany, należący do świata IoT, cechuje go: niskie zużycie mocy, mały rozmiar i niewielki koszt. Urządzenie takie ma własny **transciever**, aby skomunikować się z bramką.

Urządzenie końcowe LoRaWAN nie musi komunikować się tylko z jedną bramką, wszystkie bramki dostępne w obszarze działania dostają wiadomości od urządzenia i je przetwarzają.

4.1.2. Bramka LoRaWAN

Bramki LoRaWAN nasłuchują wszystkich kanałów (w paśmie LoRaWAN) i Spreading Factors'ów naraz. Kiedy ramka LoRa zostaje odebrana, bramka transmituje jej zawartość poprzez Internet do serwera, który został uprzednio zkonfigurowany w celu obsługi bramki.

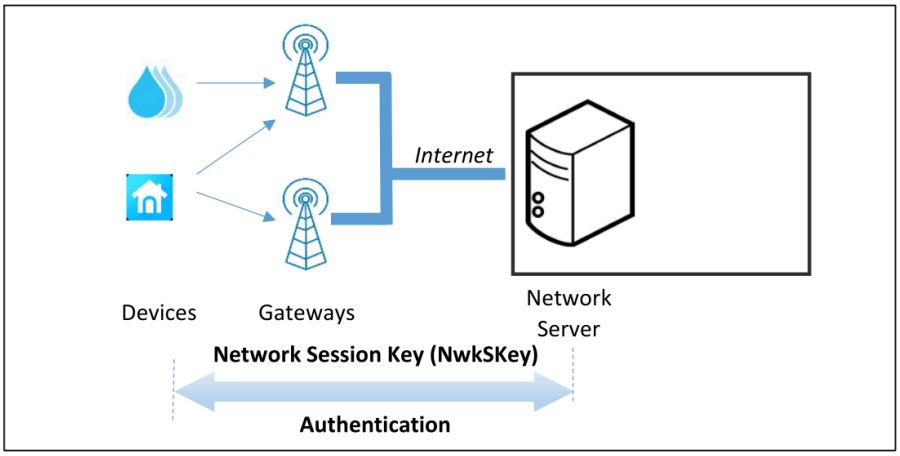


Rysunek 29: Bramka LoRaWAN

Każda bramka LoRaWAN ma unikalny indentyfikator (64-bitowy EUI). ID to, jest użyteczne w celu rejestracji i aktywacji bramki na serwerze sieci.

4.1.3. Serwer sieci

Serwer sieci otrzymuje wiadomości transmitowane przez bramki i usuwa zduplikowane pakiety (jak wspominałem wcześniej wiele bramek może obsługiwać te same urządzenia końcowe). Wtedy Serwer sieci **uwierzytelnia** (nie szyfruje!!) tą wiadomość, dzięki 128-bitowemu kluczowi AES, zwanemu **NwkSKey** (Network Session Key).

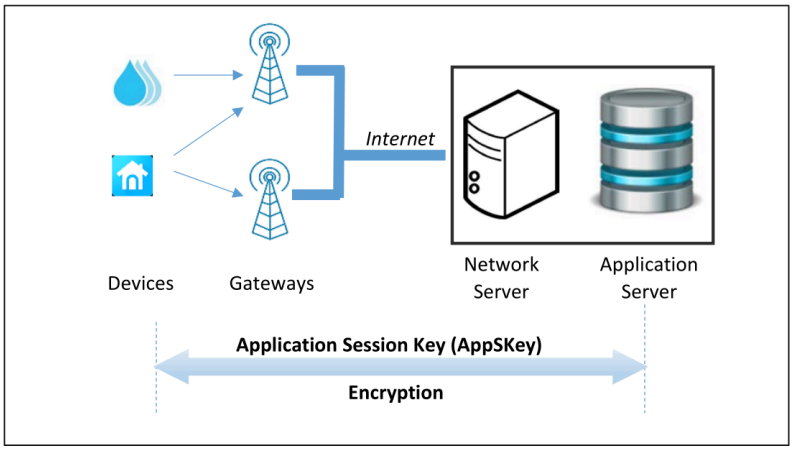


Rysunek 30: Uwierzytelnianie pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerem sieci

- Jeżeli uwierzytelnienie się **nie powiedzie**, wiadomość jest odrzucana.
- Jeżeli uwierzytelnienie się **powiedzie**, serwer sieci przesyła wiadomość dalej do **serwera aplikacji**

4.1.4. Serwer aplikacji

Serwer aplikacji odbiera zaszyfrowane wiadomości z serwera sieci. Szyfrowanie i odszyfrowywanie jest wykonywane dzięki 128-bitowemu kluczowi AES, zwanemu **AppSKey** (Application Session Key).

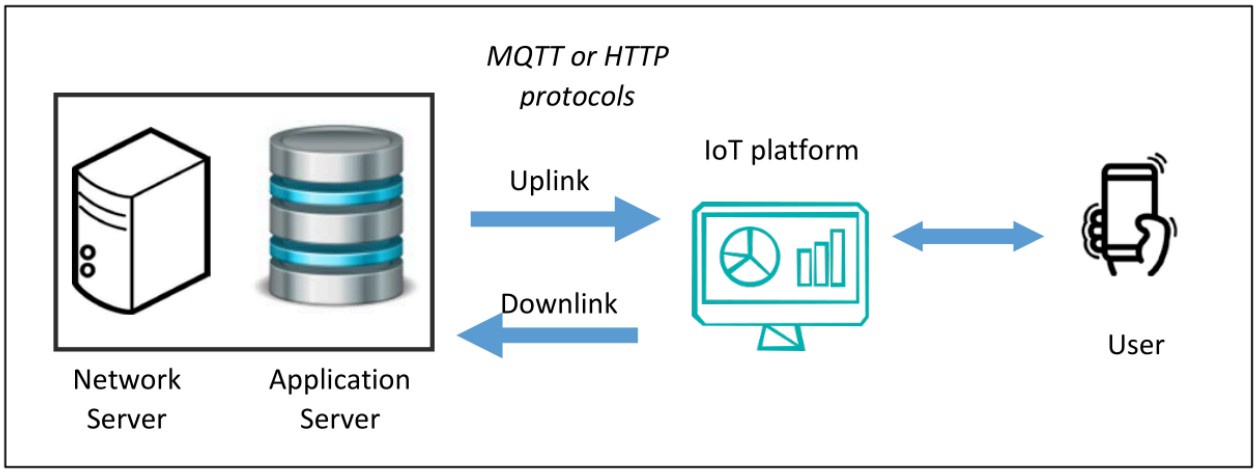


Rysunek 31: Szyfrowanie pomiędzy urządzeniem końcowym a serwerem aplikacji

4.1.5. Platforma IoT

Platforma IoT to interfejs aplikacji użytkownika, składa się ona z:

1. Połączenia z serwerem aplikacji w celu zbierania danych. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego protokoły **HTTP** lub **MQTT**. W fazie deweloperskiej czasami wykorzystuje się do tego niezabezpieczone wersje tych protokołów. Po zdeployowaniu aplikacji naturalnie używamy już wersji zabezpieczonych, czyli **HTTPS** i **MQTTS**.
2. Bazy danych do przechowywania informacji.
3. Dashboardu dostępnego dla użytkownika przez stronę internetową lub aplikację mobilną.



Rysunek 32: Połączenie pomiędzy serwerem aplikacji a platformą IoT

4.2. Specyfikacja działania LoRaWAN

Przyjmijmy kilka oznaczeń i definicji:

- **NS** (*Network Server*) – serwer sieciowy LoRaWAN,
- **JS** (*Join Server*) – serwer LoRaWAN odpowiedzialny za aktywację urządzeń (OTAA),
- **EDGE** – urządzenie brzegowe.
- **Komunikacja UP**[1] – przesył wiadomości od EDGE do NS,
- **Komunikacja DOWN** – przesył wiadomości od NS do EDGE,
- **Wiadomość downlink** – pojedyncza wiadomość wysyłana przez NS do jednego EDGE (komunikacja DOWN), która przechodzi przez jedną bramkę,
- **Wiadomość uplink** – pojedyncza wiadomość wysyłana przez EDGE do NS (komunikacja UP), która przechodzi przez jedną lub więcej bramek.

4.2.1. Rodzaje wiadomości LoRaWAN

Komendy MAC Uwaga 4.2.1.1

Nie należy mylić wiadomości MAC (opisanych poniżej) z komendami MAC. Komendy są przesyłane jedynie pomiędzy NS, a warstwą MAC EDGE'a. Komendy są całkowicie niewidoczne dla serwera aplikacji i aplikacji na EDGE'u.

Uwaga 14: Komendy MAC

W specyfikacji LoRaWAN zdefiniowanych jest 8 rodzajów wiadomości **MAC** (*Medium Access Control*):

MType	Nazwa	Krótki opis
001	Join-request	Prośba o dołączenie do sieci LoRaWAN
001	Join-accept	Przyjęcie prośby o dołączenie do sieci LoRaWAN
010	Unconfirmed Data Up	Przesłanie danych z EDGE do NS **bez** potwierdzenia otrzymania
011	Unconfirmed Data Down	Przesładnie danych z NS do EDGE **bez** potwierdzenia otrzymania
100	Confirmed Data Up	Przesłanie danych z EDGE do NS z potwierdzeniem otrzymania

[1]Pojęcia *UP* oraz *DOWN* można rozumieć jak z drzewa, gdzie u góry jest Serwer LoRaWAN

MType	Nazwa	Krótki opis
101	Confirmed Data Down	Przesłanie danych z NS do EDGE z potwierdzeniem otrzymania
110	Rejoin-request	Prośba o ponowne dołączenie do sieci
111	Proprietary	Typ wiadomości do własnego zdefiniowania w obrębie rozwiązania

Wiadomości z potwierdzeniem Po otrzymaniu wiadomości, która wymaga potwierdzenia odbiorca musi odpowiedzieć ramką[2] z ustawionym bitem potwierdzenia (**ACK**). Mamy dwa scenariusze, gdy nadawcą jest:

1. **EDGE** – NS wtedy stara się przesłać wiadomość podczas dwóch okienek odbioru nadawcy po wysłaniu wiadomości,
2. **NS** – aby nie ograniczać urządzeń brzegowych i jak najbardziej uprościć ich budowę **nie mają one narzuconego czasu potwierdzenia**; mogą postarać się od razu, wysłać potem, a nawet dołączyć do kolejnej wiadomości.

4.2.2. Aktywacja urządzeń końcowych

Istnieją dwa sposoby na podłączenie nowego urządzenia do sieci LoRaWAN (jego aktywację):

1. **Over-The-Air Activation** (*OTAA*) – zdalne i działające „na bieżąco”,
2. **Activation By Personalization** (*ABP*) – ręcznie konfigurujemy urządzenie i je dodajemy do systemu.

Przed aktywacją

IEEE EUI-64 Definicja 4.2.2.1.1

Zdefiniowany przez IEEE standard **EUI-64** (*Extended Unique Identifier, 64-bit*) to 64-bitowy identyfikator sprzętowy lub sieciowy.

Często jest generowany z 48-bitowego adresu MAC karty sieciowej.

Definicja 15: IEEE EUI-64

Poniżej są ogólne rzeczy, mogą dotyczyć zarówno OTAA i ABP, jak i tylko jednej z nich.

Przed aktywacją urządzenia brzegowe mogą/muszą (zależnie od sposobu) poniższe

[2]Trzeba doczytać, czy to może być dowolna wiadomość

dane i klucze w swojej pamięci[3]:

1. **JoinEUI** – globalne i unikalne ID (EUI64) Join Servera, który ma być wykorzystany do połączenia; nie jest wymagany w *ABP*,
2. **DevEUI** – globalne i unikalne ID urządzenia; zaleca się, aby było jakoś napisane na urządzeniu fizycznie,
3. Klucze **AppKey** i **NwkKey** (*Network Key*) – klucze AES-128 generowane i przypisywane przy wytwarzaniu urządzenia, specyficzne dla niego; Wykorzystywane są do wyliczenia kluczy szyfrujących potem: **FNwkSIntKey**, **SNwkSIntKey**, **NwkSEncKey** oraz **AppSKey**; nie są wymagane przez ABP; powinny być wyjątkowo bezpiecznie przechowywane,

Na podstawie **NwkKey** wyliczane są dwa kolejne klucze:

- **JSIntKey** – używany do wyliczenia MIC (*Message Integrity Code*) dla wiadomości typu *Rejoin-Request* i odpowiedzi *Join-Accept*,
- **JSEncKey** – używany do zaszyfrowania *Join-Accept*.

Po aktywacji Po aktywacji na urządzeniu przechowywane są nowe informacje, które zostały uzyskane w tym procesie:

1. **DevAddr** (*Device Address*) – w odróżnieniu od DevEUI jest unikalny tylko w danej sieci; składa się z 32 bitów,
2. trójka (**NwkSEncKey**, **SNwkSIntKey**, **FNwkSIntKey**) – trójka kluczy sesji sieci:
   - **NwkSEncKey** – wykorzystywany do (de)szyfrowania koment MAC, zarówno downlinków i uplinków,
   - **SNwkSIntKey** – wykorzystywany do wyliczania MIC downlinków i części MIC dla uplinków,
   - **FNwkSIntKey** – wykorzystywany do wylicznania pozostałej części MIC uplinków
3. **AppSKey** – klucz sesji aplikacji, używany do zaszyfrowywania właściwych danych (payloadu) wiadomości.

OTAA W dużym uproszczeniu procedura OTAA przebiega następująco:

1. Urządzenie na początku wysyła wiadomość `Join-request`, która zawiera `JoinEUI` i `DevEUI` oraz `nonce` (ang. *number used once*) składający się z dwóch bajtów (`DevNonce`).

   `DevNonce` to licznik, który zaczyna od 0, gdy uruchamiamy urządzenie i jest inkrementowany za każdą wiadomością `Join-request`. **`DevNonce` nigdy nie może być użyty dwa razy z tym samym `JoinEUI`** – jeżeli urządzenie ma się wyłączać

[3]LoRaWAN nie definiuje sposobu przechowywania, ale **musi być bezpieczny!**

to `DevNonce` ma być trwały pomiedzy uruchomieniami (np. zapisany w NVS). Jeżeli będzie powtórzony, to NS zigonruje wiadomość.

2. NS wysyła `Join-accept` (jeżeli może dołączyć, jeżeli nie to ignoruje), które zawiera `JoinNonce` (analogicznie jak wcześniej, tylko w drugą stronę), `NetID` (ID sieci), `DevAddr` i `DLSettings` (część ustawień downlinków).

   Urządzenie kryptograficznie z tych rzeczy wylicza `FNwkSIntKey`, `SNwkSIntKey`, `NwkSEncKey` oraz `AppKey` – są to klucze sesyjne.
3. Później urządzenie może co jakiś czas wysyłać wiadomość `Rejoin-request`, aby móc odświeżyć kontekst połączenia; jest to dobrowolne i dla nas właściwie nieważne.

ABP Aktywacja przez personalizację polega na ręcznym zapisaniu w urządzeniu `DevAddr` oraz 4 kluczy sesyjnych: `FNwkSIntKey`, `SNwkSIntKey`, `NwkSEncKey` i `AppSKey`, zamiast ich wyliczeniu.

Następnie takie urządzenie przy pierwszym uruchomieniu musi wysłać specjalną komendę MIC `ResetInd` – nie ma co dalej wchodzić w szczegóły.

Proces wyliczania kluczy Uwaga 4.2.2.4.1

Skoro tutaj ręcznie wpisujemy klucze, to też i ręcznie musimy zadbać o ich bezpieczeństw. Muszą być kryptograficznie bezpieczne i niezależne od siebie – przejęcie jednego, nie powinno mieć wpływu na pozostałe urządzenia.

Uwaga 16: Proces wyliczania kluczy